Guide illustré

Intégration du calculateur d'éclairage complet et matrice de traçabilité

Projet Lighting System Control — Amina Borcheni — M2 IAA, ENET'Com — MATLAB/Simulink R2022b

Objectif : après avoir validé chaque bloc **seul** (tests unitaires, 113 PASS), on les relie dans un **modèle unique LSC_Integration.slx** qui représente le calculateur d'éclairage complet. On vérifie alors que les blocs **fonctionnent ensemble** sur un trajet réaliste : ce sont les **tests d'intégration**. C'est la branche montante du cycle en V.

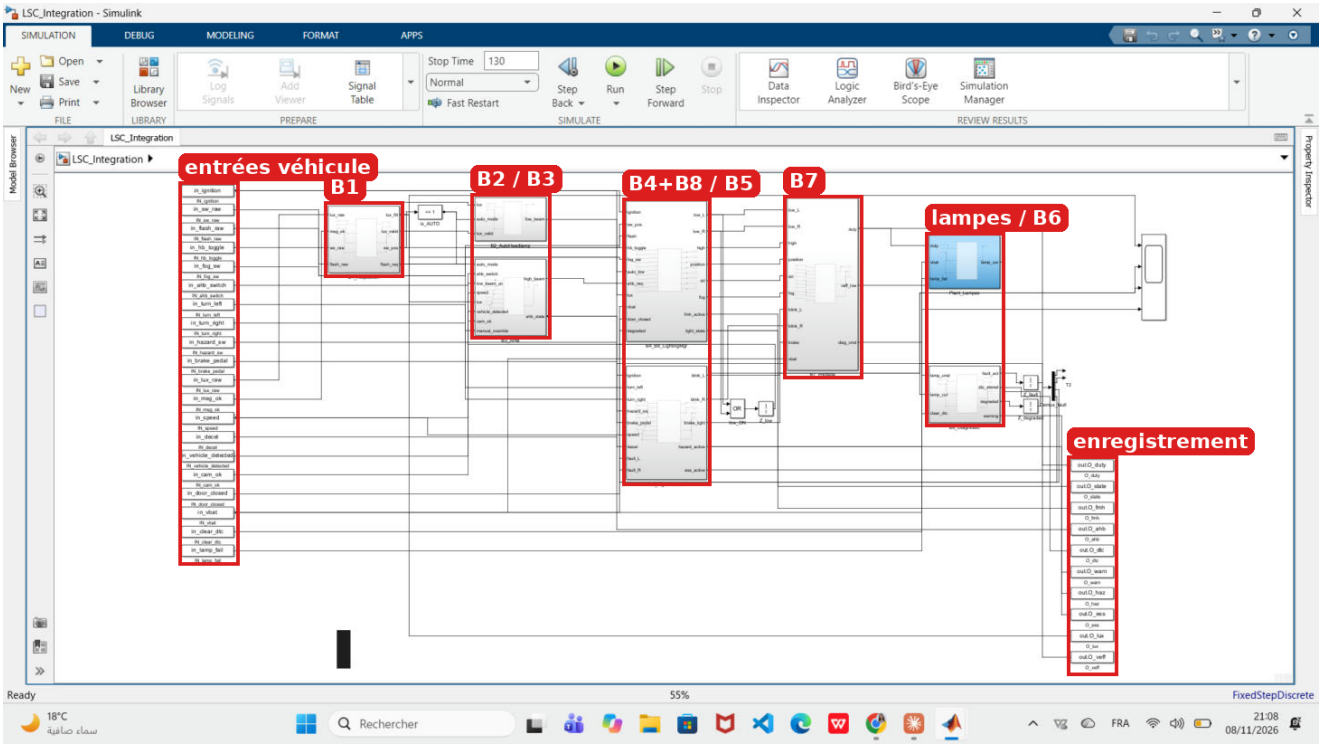
Niveau de test	Ce qu'on vérifie	Résultat
Unitaire (MIL)	Chaque bloc seul, avec des signaux de test choisis	113 / 113 PASS
Intégration (MIL)	Les 8 blocs reliés : 4 scénarios numérotés (trajet, tunnel, caméra, batterie)	**36 / 36 PASS**
SIL / HIL (suite)	Code C généré / calculateur réel	à faire (Simulink Coder, carte)

1. Lancer l'intégration

1. Dans MATLAB, dossier **Documents\LightingSystemControl**, tape **run_int** puis Entrée (scénario 1).
2. Le script **build_LSC_Integration** charge les paramètres des 7 blocs, construit le modèle, charge le trajet (**scripts\INT_scenario.m**), simule 130 s, affiche les 18 tests et enregistre **INT_trajet.png** (≈ 1 min 30).
3. Ensuite tape **run_int_scenarios** : le script réutilise le même modèle et joue les scénarios 2, 3 et 4 (**scripts\INT_scenario2/3/4.m**), affiche 18 tests de plus et enregistre **INT_S2_tunnel.png**, **INT_S3_camera.png** et **INT_S4_batterie.png** (≈ 1 min).

Réutilisation : le modèle d'intégration n'a pas de code nouveau. Chaque sous-système contient exactement le code validé du bloc (fichiers **scripts\Bx_logic.txt**). Si on corrige un bloc, il suffit de relancer run_int.

2. Le modèle d'intégration

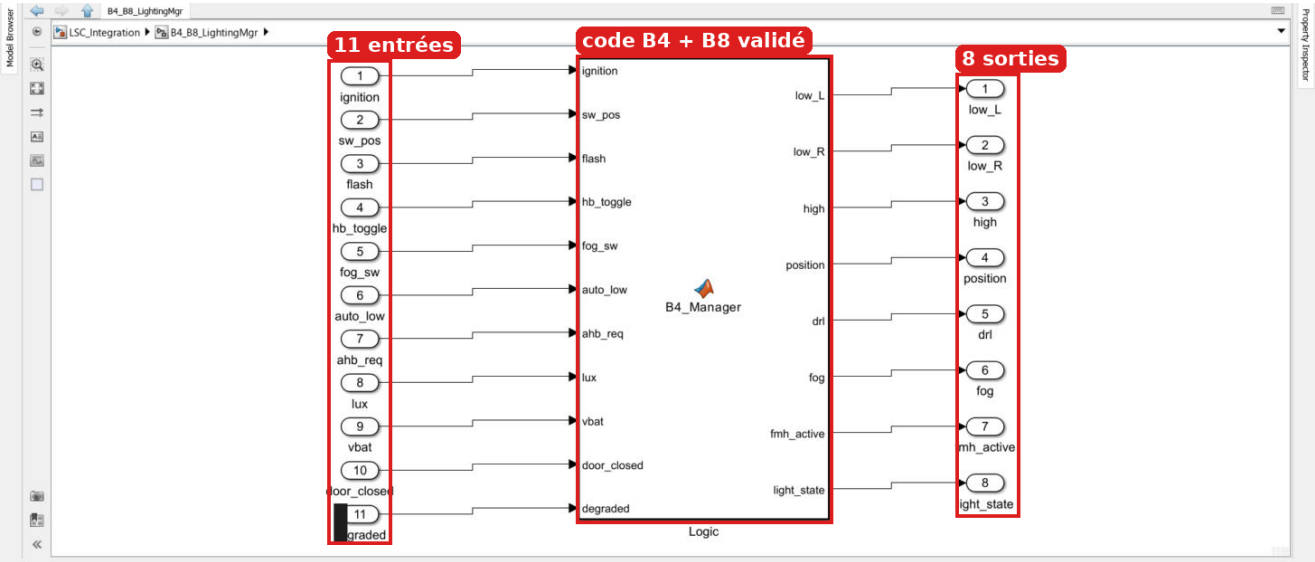


LSC_Integration.slx : de gauche à droite, la chaîne capteurs → décision → sorties

Élément	Rôle
20 blocs « in_… » (From Workspace)	Le véhicule, le conducteur et l'environnement : contact, commodo, vitesse, luminosité, caméra, portes, batterie, pannes de lampes
8 sous-systèmes B1 … B8	Le **logiciel embarqué** : chaque sous-système = un composant AUTOSAR (SWC). Ses ports portent les noms des arguments de la fonction
Plant_Lampes (bleu)	**Modèle de l'environnement**, pas du logiciel : calcule le courant des lampes à partir des PWM de B7, pour que B6 puisse diagnostiquer
is_AUTO	Compare la position du commodo à 1 (AUTO) pour B2 et B3
Z_low, Z_fault, Z_degraded (Unit Delay)	Retards d'un pas (10 ms) pour casser les boucles de rétroaction (voir section 3)
10 blocs « O_… » (To Workspace)	Enregistrement des sorties pour les tests automatiques

À l'intérieur d'un sous-système

Double-clic sur un sous-système (ici **B4_B8_LightingMgr**) : on retrouve le bloc MATLAB Function validé seul, entouré de ports d'entrée/sortie qui portent le nom des arguments. Ce sont les **ports AUTOSAR** du composant.



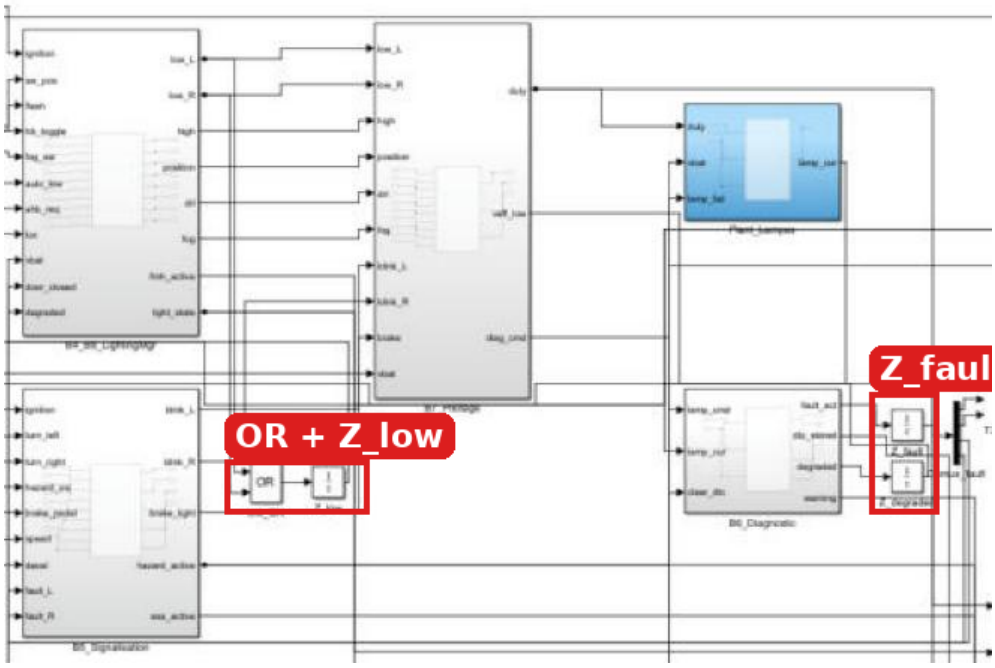
Intérieur du sous-système B4_B8_LightingMgr

Les connexions entre blocs

De	Signal	Vers
B1 Acquisition	lux_filt, lux_valid	B2 (et lux_filt vers B3, B4)
B1 Acquisition	sw_pos, flash_req	B4 (et flash_req vers B3 comme action manuelle)
B2 Allumage auto	low_beam	B4 (auto_low)
B3 AHB	high_beam	B4 (ahb_req)
B4 + B8 Manager	low_L/R, high, position, drl, fog	B7 ; low_L OU low_R (retardé) → B3 (low_beam_on)
B5 Signalisation	blink_L/R, brake_light	B7
B7 Pilotage	duty (8 voies PWM)	Plant_Lampes ; diag_cmd → B6
Plant_Lampes	lamp_cur (4 courants)	B6
B6 Diagnostic	fault_act (retardé)	B5 (fault_L / fault_R → hyper-clignotement)
B6 Diagnostic	degraded (retardé)	B4 (mode dégradé)

3. Les boucles de rétroaction (le point délicat)

Dans le système réel, l'information **revient en arrière** : B4 commande les lampes, B6 mesure leur courant, et B6 renvoie à B4 l'état « lampe en panne ». De même, B3 a besoin de savoir si B4 a allumé le croisement. Si tous ces calculs se faisaient **dans le même pas**, chaque bloc attendrait la réponse de l'autre : c'est une **boucle algébrique**, que Simulink ne sait pas résoudre en temps discret.



Les blocs Unit Delay cassent les boucles B4 → B3 et B7 → lampes → B6 → B4/B5

Boucle	Retard ajouté	Effet réel
B4 (croisement) → B3 → B4 (route)	Z_low (10 ms)	B3 voit l'état du croisement du pas précédent : imperceptible
B7 → lampes → B6 → B4 (mode dégradé)	Z_degraded (10 ms)	Le mode dégradé arrive 10 ms plus tard : négligeable devant les 100 ms de confirmation
B7 → lampes → B6 → B5 (hyper-clignotement)	Z_fault (10 ms)	Idem

Problème rencontré et solution : au 1er essai, Simulink n'arrivait pas à déterminer le **type des signaux** qui circulent dans ces boucles (« cannot determine sizes and/or types »). Chaque bloc attendait le type de l'autre. Solution : déclarer explicitement le type et la taille des sorties des blocs (fonction **setOut** du script) : boolean pour les commandes, uint8 [8×1] pour les PWM, boolean [4×1] pour les défauts, uint16 pour les DTC. C'est aussi ce qu'exige AUTOSAR : chaque port a un **type de donnée défini**.

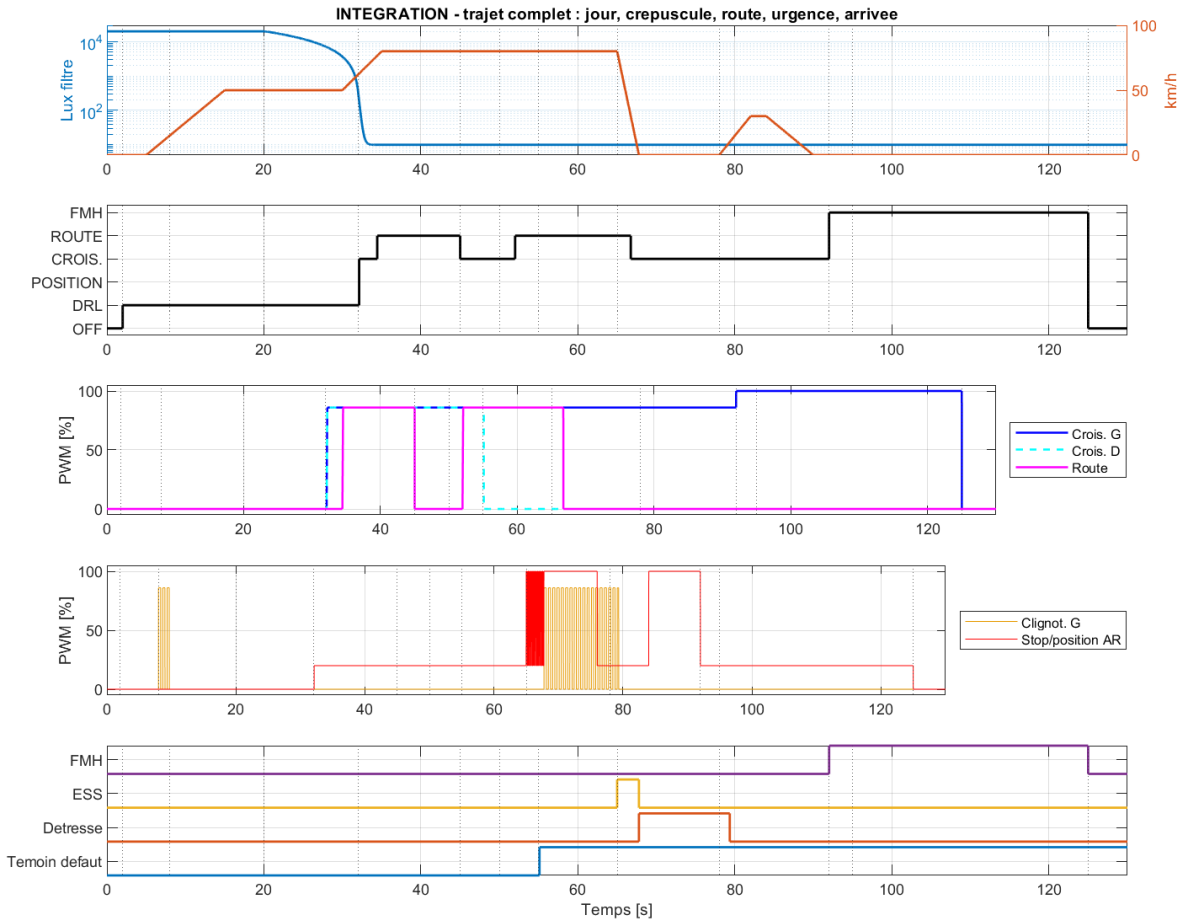
4. Les scénarios d'intégration

N°	Scénario	Durée	Exigences visées	Tests	Résultat
1	Trajet complet : jour, crépuscule, route, urgence, arrivée	130 s	16 exigences	INT-01 … 18	18 / 18 PASS
2	Traversée d'un tunnel en plein jour	40 s	REQ-LSC-07, 08	S2-01 … 05	5 / 5 PASS
3	Panne de caméra puis appel de phares, de nuit	40 s	REQ-LSC-12, 14, 15, 26	S3-01 … 07	7 / 7 PASS
4	Batterie faible pendant le follow-me-home	60 s	REQ-LSC-25, 30	S4-01 … 06	6 / 6 PASS

Pourquoi plusieurs scénarios ? Le trajet complet montre que tout fonctionne ensemble dans un cas normal. Les scénarios 2 à 4 sont des **cas limites** : chacun vise une situation précise (transition brutale, capteur en panne, batterie faible) pour vérifier une exigence que le trajet ne couvre pas.

Scénario 1 : trajet complet

Temps	Situation	Blocs sollicités
0-2 s	Voiture garée, contact coupé, de jour	B4 : tout éteint
2 s	Contact mis	B4 → B7 : DRL
5-15 s / 8-10 s	Départ, 50 km/h ; clignotant gauche	B5 → B7
20-32 s	Crépuscule : 20 000 → 10 lux	B1 (filtre) → B2 → B4 : croisement
30-35 s	Route de nuit, 80 km/h	B3 → B4 → B7 : feux de route automatiques
45-50 s	Véhicule venant en face	B3 : retour en croisement, puis feux de route 2 s après
55 s	L'ampoule du croisement droit grille	Lampes → B6 : DTC + témoin ; B6 → B4 : mode dégradé
65 s	Freinage d'urgence 8 m/s² à 80 km/h	B5 : ESS (feux stop clignotants)
67,8 s	Le véhicule est arrêté	B5 : détresse automatique
78-84 s	Redémarrage puis arrivée	B5 : détresse éteinte au-delà de 10 km/h
92 s / 93-95 s	Coupure du contact ; le conducteur sort	B8 : follow-me-home, compte à rebours à la fermeture
125 s	30 s après la fermeture de la porte	B8 : extinction ; le DTC reste mémorisé



INT_trajet.png : luminosité et vitesse, état des feux, PWM avant, signalisation, témoins

Résultats du scénario 1

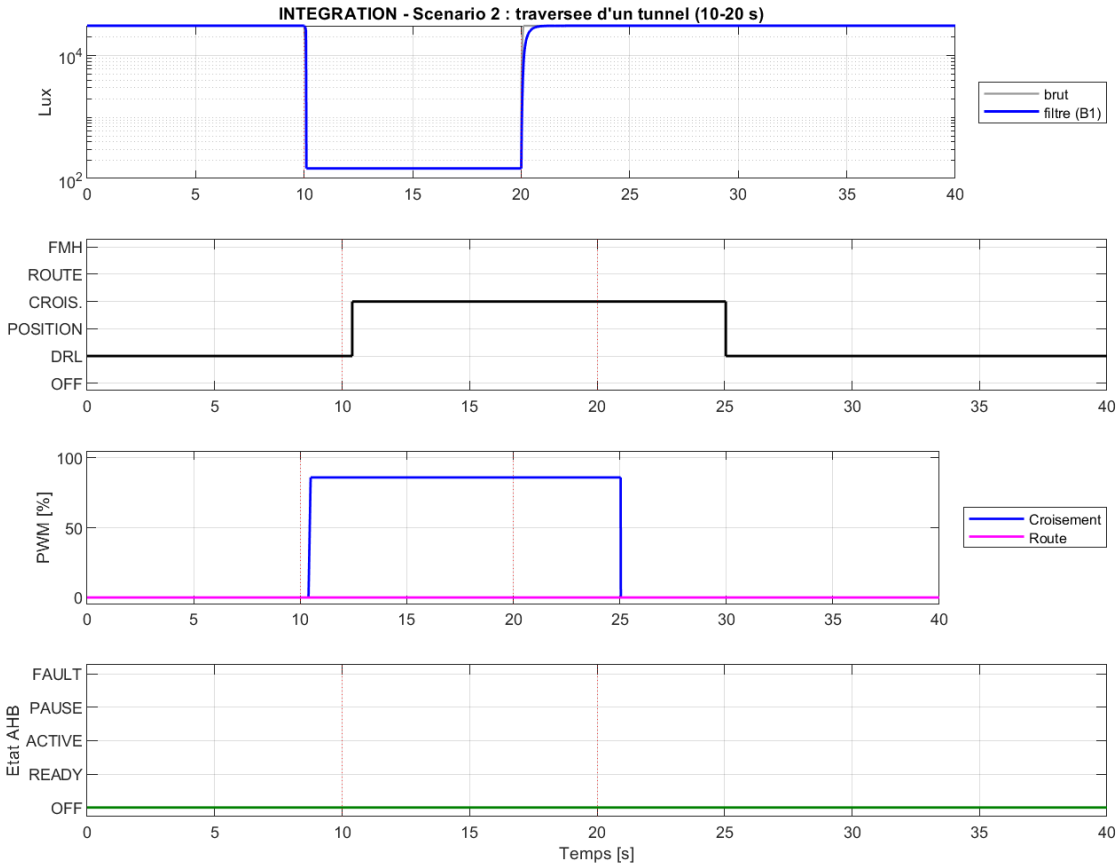
Test	Vérification (chaîne de blocs)	Mesuré	Résultat
INT-01	Parking contact coupé : tout éteint	état 0	PASS
INT-02	Contact → DRL (B4 → B7)	0,00 s	PASS
INT-03	Clignotant gauche : 3 flashs en 2 s (B5 → B7)	3	PASS
INT-04	Crépuscule : croisement allumé (B1 → B2 → B4)	32,13 s	PASS
INT-05	Aucun faux défaut lampe malgré soft-start et clignotants (B7 → B6)	0	PASS
INT-06	Nuit, 80 km/h : feux de route AHB (B3 → B4 → B7)	ON	PASS
INT-07	Régulation de tension à 14,2 V (B7)	86 %	PASS
INT-08	Véhicule en face : feux de route coupés	0,00 s	PASS
INT-09	Route libre 2 s : feux de route rallumés	2,00 s	PASS
INT-10	Ampoule grillée : DTC + témoin (B7 → lampes → B6)	0,10 s	PASS
INT-11	Mode dégradé : croisement D coupé, G maintenu (B6 → B4)	oui	PASS
INT-12/13	Freinage d'urgence : ESS, 11 flashs des feux stop (B5 → B7)	0,00 s / 11	PASS
INT-14/15	Détresse automatique à l'arrêt, éteinte au redémarrage	−0,01 / 0,01 s	PASS
INT-16/17	Follow-me-home à la coupure ; extinction à 125 s (B8)	oui / 0,00 s	PASS
INT-18	DTC toujours mémorisé en fin de trajet (B6)	2	PASS

Ce que l'intégration prouve en plus des tests unitaires : (1) les signaux circulent correctement entre les blocs (bons ports, bons types) ; (2) les blocs ne se gênent pas : le démarrage progressif de B7 ne déclenche pas de faux défaut dans B6 (INT-05) ; (3) les chaînes complètes respectent les temps de réponse (ex. ampoule grillée détectée en 0,10 s à travers B7, les lampes et B6).

Scénario 2 : traversée d'un tunnel en plein jour

Objectif : vérifier REQ-LSC-08 (entrée de tunnel : croisement allumé en 0,4 s au plus) et REQ-LSC-07 (sortie : extinction après 5 s de lumière) avec **toute la chaîne** B1 → B2 → B4 → B7, pas seulement B2 seul.

Temps	Situation	Blocs sollicités
0-10 s	Autoroute à 90 km/h, plein soleil 30 000 lux	B4 : DRL seuls
10-10,1 s	Entrée du tunnel : 30 000 → 150 lux en 0,1 s	B1 → B2 → B4 → B7 : croisement
10,1-20 s	Dans le tunnel (150 lux)	B3 : pas de feux de route (zone éclairée)
20 s	Sortie du tunnel : retour à 30 000 lux	B2 : extinction après 5 s

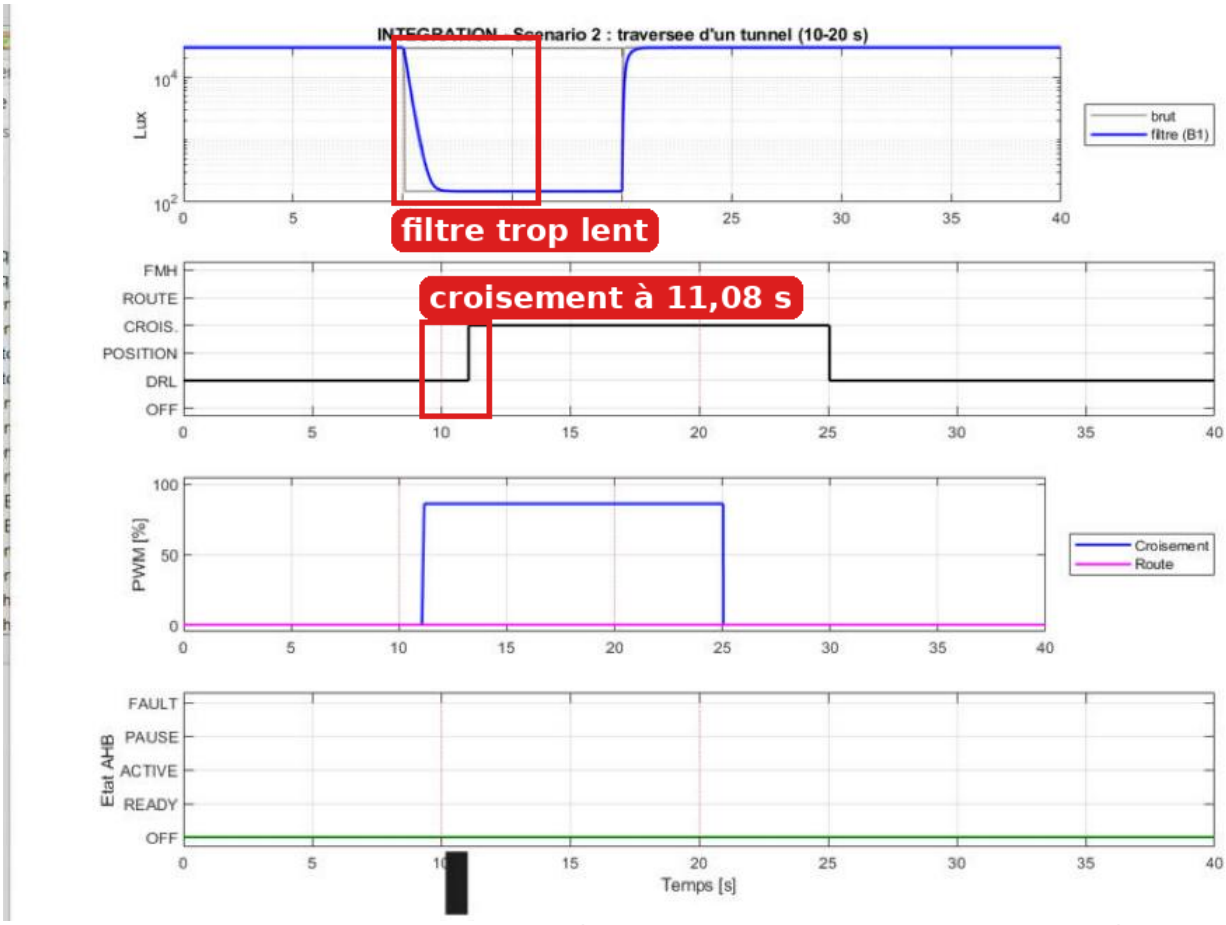


INT_S2_tunnel.png : le filtre de B1 (bleu) suit maintenant la chute brutale ; croisement allumé à 10,40 s, éteint à 25,05 s

Test	Vérification	Mesuré	Résultat
S2-01	Plein jour avant le tunnel : DRL seuls	oui	PASS
S2-02	REQ-LSC-08 : croisement ≤ 0,4 s après l'entrée	0,40 s	PASS
S2-03	Pas de feux de route dans le tunnel (150 lux)	0	PASS
S2-04	REQ-LSC-07 : extinction 5 s après la sortie	5,05 s	PASS
S2-05	Aucun faux défaut lampe	0	PASS

Un vrai défaut trouvé par l'intégration

Au premier essai, **S2-02 a échoué : 1,08 s au lieu de 0,4 s**. Pourtant B1 et B2 passaient tous leurs tests unitaires. La capture ci-dessous montre pourquoi : le **filtre passe-bas de B1** (constante de temps 0,5 s, prévu contre le bruit) lisse aussi la chute brutale de l'entrée du tunnel. B2 ne voit la luminosité passer sous 1000 lux que 0,7 s plus tard, puis ajoute sa propre confirmation de 0,3 s. Chaque bloc était correct seul ; c'est leur **enchaînement** qui dépassait le temps.



Avant la correction : la courbe bleue (filtrée) descend lentement, le croisement s'allume à 11,08 s

Correction dans B1 (scripts\B1_logic.txt) : quand la nouvelle mesure est inférieure à 20 % de la valeur filtrée (chute de plus de 80 %), le filtre **suit immédiatement** la mesure ; sinon il filtre normalement. Le bruit et les petites variations restent filtrés, mais une entrée de tunnel passe sans retard.

```
if lux_raw < 0.2 * yf
    yf = lux_raw;   % chute brutale : suivi immédiat (REQ-LSC-08)
else
    a = Ts / (TAU_LUX + Ts);  yf = yf + a * (lux_raw - yf);
end
```

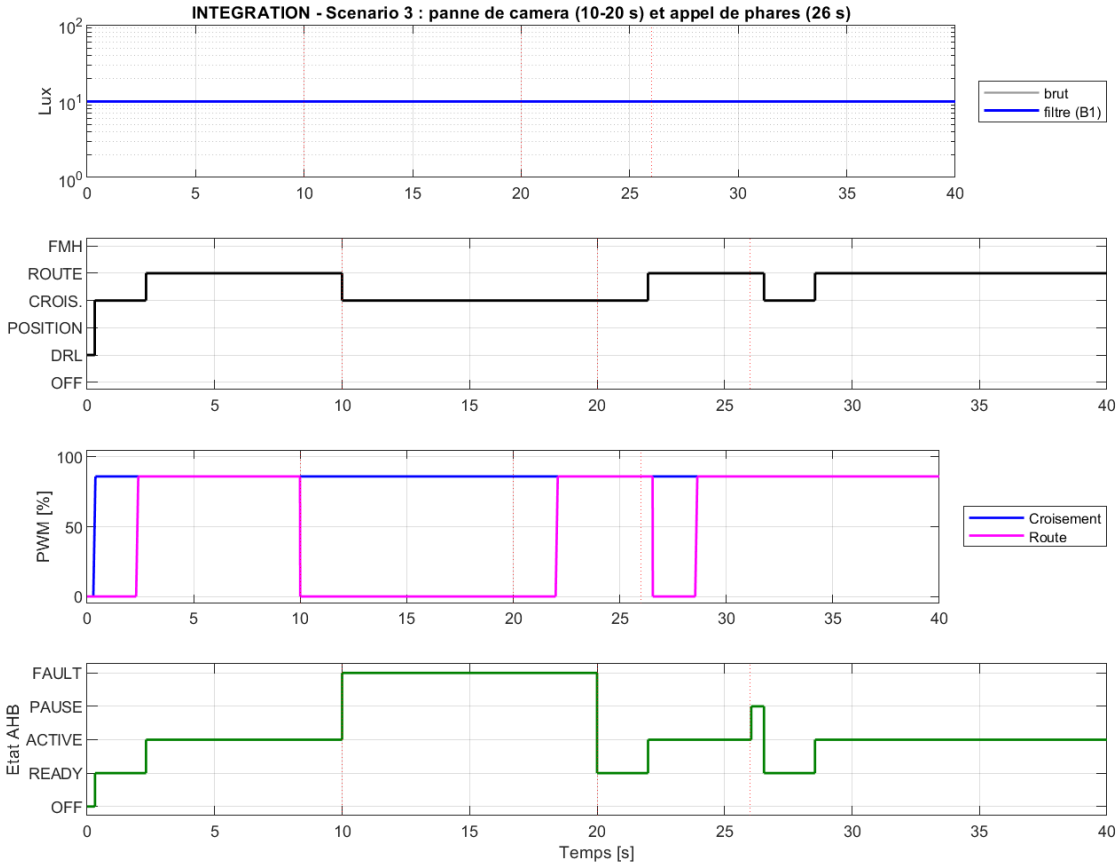
Après la correction : B1 repasse ses 13 tests unitaires (non-régression), le scénario 1 reste à 18/18 et S2-02 passe. **Remarque honnête :** le résultat 0,40 s est **pile à la limite**. Il se décompose en 0,1 s de rampe du tunnel (la mesure brute atteint 1000 lux vers 10,10 s) + 0,3 s de confirmation de B2. La marge est donc nulle ; si le jury pose la question : on peut réduire la confirmation de B2 en cas de chute brutale, ou mesurer le temps à partir du franchissement du seuil plutôt que du début de la rampe.

Question possible du jury : « Pourquoi ce défaut n'a pas été vu dans les tests unitaires ? » — Parce que le test unitaire de B2 lui envoyait directement une luminosité déjà propre, sans passer par le filtre de B1. C'est exactement le rôle des tests d'intégration : trouver les problèmes d'**interface et de temps** entre blocs.

Scénario 3 : panne de caméra et appel de phares, de nuit

Objectif : vérifier que la perte de la caméra coupe les feux de route automatiques et allume le témoin (REQ-LSC-14, 26), que l'AHB redémarre quand la caméra revient (REQ-LSC-12), et que l'appel de phares du conducteur reste prioritaire (REQ-LSC-15).

Temps	Situation	Blocs sollicités
0-10 s	Nuit (10 lux), route non éclairée, 80 km/h	B2 → croisement ; B3 → feux de route (ACTIVE)
10-20 s	La caméra tombe en panne (cam_ok = 0)	B3 : état FAULT, route coupée, témoin
20 s	La caméra revient	B3 : READY puis ACTIVE 2 s après
26-26,5 s	Le conducteur fait un appel de phares	B1 → B4 : route ON ; B3 : PAUSE
26,5 s →	Fin de l'appel	B3 reprend la main 2 s après le relâchement



INT_S3_camera.png : état des feux, PWM avant et état de l'automate AHB (B3)

Test	Vérification	Mesuré	Résultat
S3-01	Nuit, 80 km/h : feux de route AHB avant la panne	oui	PASS
S3-02	REQ-LSC-14 : route coupée ≤ 0,5 s après la panne	0,00 s	PASS
S3-03	REQ-LSC-14/26 : AHB en défaut (état FAULT = 4)	4	PASS
S3-04	Croisement maintenu pendant la panne	oui	PASS
S3-05	REQ-LSC-12 : caméra revenue, route 2 s après	2,00 s	PASS

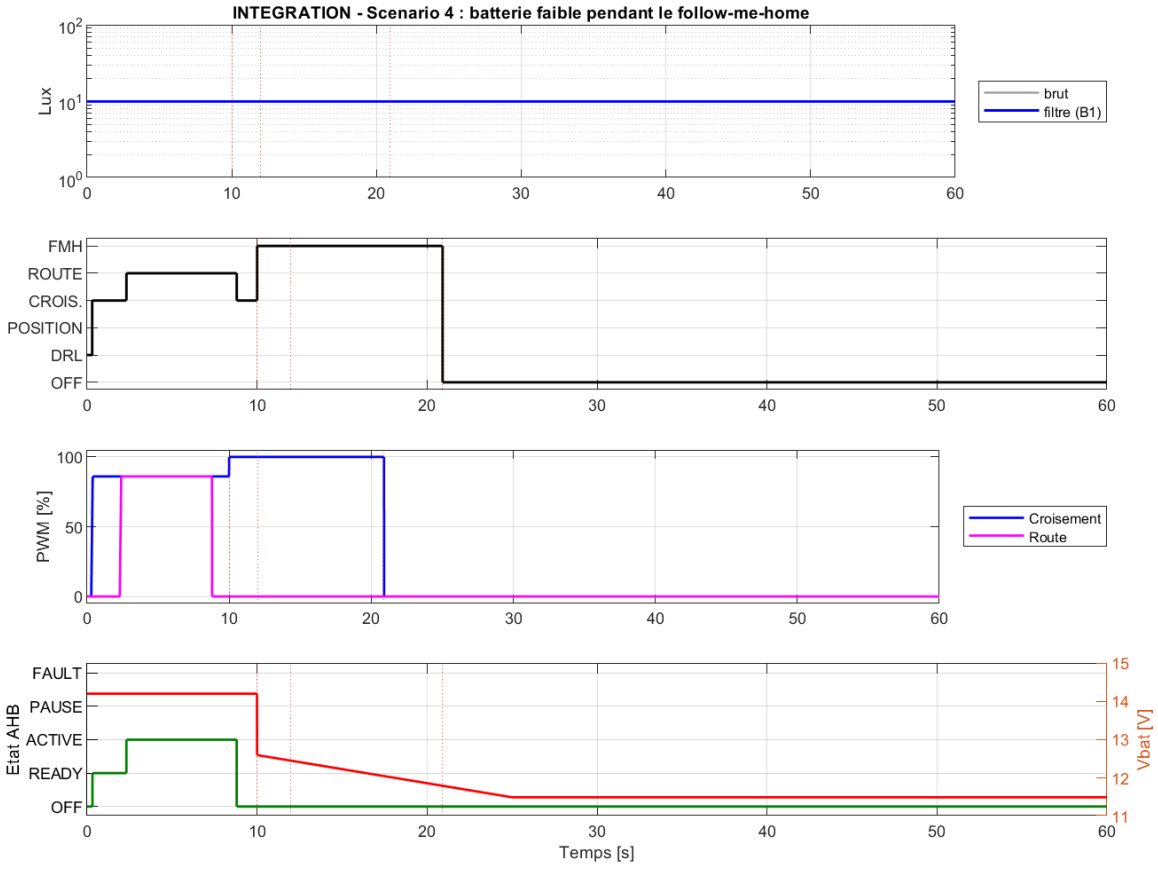
Test	Vérification	Mesuré	Résultat
S3-06	REQ-LSC-15 : appel de phares, route ON, AHB en PAUSE	oui	PASS
S3-07	Après l'appel : AHB reprend 2 s après le relâchement	oui	PASS

Sécurité (ISO 26262) : en cas de perte du capteur, le système revient à un **état sûr** (croisement) au lieu de garder les feux de route allumés et d'éblouir les autres conducteurs. Le conducteur peut toujours commander manuellement.

Scénario 4 : batterie faible pendant le follow-me-home

Objectif : vérifier que le follow-me-home (B8) démarre à la coupure du contact (REQ-LSC-25) et qu'il est **annulé** si la tension batterie descend sous 11,8 V (REQ-LSC-30), pour garder assez d'énergie pour redémarrer.

Temps	Situation	Blocs sollicités
0-8 s	Nuit, 50 km/h, feux de route AHB	B2, B3, B4, B7
8-10 s	Arrivée : la voiture ralentit et s'arrête	B3 : route coupée sous le seuil de vitesse
10 s	Coupure du contact (12,6 V, alternateur arrêté)	B8 : follow-me-home, croisement à 100 %
11-12 s	Le conducteur ouvre et ferme la porte	B8 : départ du compte à rebours de 30 s
10-25 s	La batterie se décharge : 12,6 → 11,5 V	B8 : annulation à 11,8 V (≈ 20,9 s)



INT_S4_batterie.png : le follow-me-home (FMH) s'arrête vers 21 s, quand Vbat (rouge) passe sous 11,8 V

Test	Vérification	Mesuré	Résultat
S4-01	Coupure du contact de nuit : follow-me-home actif	oui	PASS
S4-02	Batterie à 12,6 V : croisement à 100 % (pas de régulation)	100 %	PASS
S4-03	REQ-LSC-30 : annulation quand Vbat < 11,8 V	0,00 s	PASS
S4-04	Tout éteint après l'annulation	0	PASS
S4-05	Pas de réactivation (batterie toujours faible)	0	PASS
S4-06	Aucun faux défaut lampe malgré la tension basse	0	PASS

Ce que ce scénario montre en plus : B7 et le modèle des lampes réagissent à la tension. À 12,6 V la régulation $(13{,}2/\text{Vbat})^2$ demanderait plus de 100 % : B7 sature à 100 %. Le courant des lampes baisse avec la tension, mais B6 ne déclare **pas** de faux défaut (S4-06) : les seuils de diagnostic tiennent compte de la tension.

5. Matrice de traçabilité (exigence → bloc → tests)

Chaque exigence du cahier des charges est reliée au bloc qui la réalise et aux tests qui la vérifient. Notation : **B4-S2** = bloc B4, scénario unitaire 2 ; **INT-xx** = intégration scénario 1 ; **S2-xx, S3-xx, S4-xx** = scénarios d'intégration 2 à 4.

Exigence	Objet	Bloc(s)	Tests unitaires	Intégration
REQ-LSC-01	Positions du commodo	B4, B1	B4-S1	INT-01, 02
REQ-LSC-02	Commutation croisement / route	B4, B1	B4-S1, B1-S2	—
REQ-LSC-03	Appel de phares	B4, B1	B4-S1, B1-S2	—
REQ-LSC-04	Antibrouillard arrière	B4, B7	B4-S1	—
REQ-LSC-05	DRL	B4, B7	B4-S1, B7-S1	INT-02
REQ-LSC-06	Allumage automatique	B2, B1	B2-S1	INT-04
REQ-LSC-07	Extinction + hystérésis	B2	B2-S1	S2-04
REQ-LSC-08	Tunnel	B1, B2	B1-S1, B2-S1	S2-02, 03
REQ-LSC-09	Défaut capteur de luminosité	B1, B2	B1-S1, B2-S2	—
REQ-LSC-10	Disponibilité AHB	B3	B3-S1, B3-S2	INT-06
REQ-LSC-11	Coupure sur détection	B3	B3-S1	INT-08
REQ-LSC-12	Réarmement après 2 s	B3	B3-S1	INT-09, S3-05
REQ-LSC-13	Hystérésis de vitesse	B3	B3-S1	—
REQ-LSC-14	Défaut caméra	B3	B3-S2	S3-02, 03, 04
REQ-LSC-15	Priorité au conducteur	B3, B4	B3-S2, B4-S1	S3-06, 07
REQ-LSC-16	Clignotants 1,5 Hz	B5, B7	B5-S1, B7-S1	INT-03
REQ-LSC-17	Mode autoroute	B5	B5-S1	—
REQ-LSC-18	Feux de détresse	B5	B5-S1	INT-14
REQ-LSC-19	Feux stop	B5, B7	B5-S2, B7-S1	INT-12
REQ-LSC-20	ESS	B5, B7	B5-S2	INT-12, 13
REQ-LSC-21	Détresse automatique	B5	B5-S2	INT-14, 15
REQ-LSC-22	Détection lampe grillée / court-circuit	B6	B6-S1	INT-05, 10
REQ-LSC-23	Hyper-clignotement	B6 → B5	B5-S1, B6-S1	—
REQ-LSC-24	Mode dégradé	B6 → B4	B6-S1, B4-S1	INT-11
REQ-LSC-25	Follow-me-home automatique	B8	B4-S2	INT-16, S4-01
REQ-LSC-26	Témoins tableau de bord	B3, B4, B5, B6	B3-S2, B6-S1	INT-10, S3-03
REQ-LSC-27	Follow-me-home manuel	B8	B4-S3	—
REQ-LSC-28	Prolongation	B8	B4-S3	—
REQ-LSC-29	Départ à la fermeture de la porte	B8	B4-S2	INT-17
REQ-LSC-30	Annulation (batterie faible)	B8	B4-S2	S4-03, 04, 05
REQ-LSC-31	Pas d'activation automatique de jour	B8	B4-S3	—
REQ-LSC-32	Pas de feux de route en follow-me-home	B8	B4-S2	INT-16
NFR-04	Filtrage et anti-rebond	B1	B1-S1, B1-S2	INT-04

Bilan : les **32 exigences fonctionnelles** sont toutes couvertes par au moins un test unitaire ; 22 sont en plus vérifiées en intégration. Total : **149 tests, 149 PASS** (113 unitaires + 36 intégration : 18 + 5 + 7 + 6 sur les 4 scénarios).

6. Prochaines étapes

Étape	Contenu	Prérequis
SIL	Générer le code C (Embedded Coder) et rejouer les mêmes tests sur le code (test back-to-back)	Installer Simulink Coder (licence à jour)
Véhicule virtuel	Webots + ROS 2 : la caméra et le capteur de lumière simulés remplacent les signaux in_...	ROS Toolbox (installé), Webots, ROS 2
HIL	Carte STM32 / Arduino avec LEDs, LDR et boutons	Matériel + génération de code
AUTOSAR	AUTOSAR Component Designer : mapper chaque sous-système en SWC et exporter l'ARXML	AUTOSAR Blockset (installé)

Erreurs fréquentes

Problème	Solution
« cannot determine sizes and/or types »	Déclarer les types des sorties (setOut) ou ajouter un Unit Delay dans la boucle
« Algebraic loop »	Il manque un Unit Delay sur un signal qui revient en arrière
Undefined ... 'in_speed'	Le scénario INT_scenario n'a pas été chargé (run_int le fait)
run_int_scenarios : « LSC_Integration not found »	Lancer run_int une première fois : c'est lui qui construit le modèle
Un bloc corrigé n'est pas pris en compte	Relancer run_int : le modèle est reconstruit à partir des fichiers Bx_logic.txt